

成本管理



知识目标

1. 掌握生产成本的分配与计算
2. 掌握标准成本差异分析方法
3. 熟悉作业成本法的原理与计算



能力目标

1. 能够利用Python完成生产成本的归集与分析
2. 能够利用Python完成标准成本差异分析
3. 能够利用Python完成作业成本法计算产品成本



素质目标

1. 具备灵活应用的能力，能够举一反三
2. 具备成本管理的深刻理解和应用能力

成本管理

生产费用的归集与分配

产品成本的计算

产品成本计算

存货发出计价

标准成本差异分析

直接材料差异分析

直接人工差异分析

变动制造费用差异分析

固定制造费用差异分析

作业成本法

生产费用的归集与分配

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司生产两类产品：AD板和KD板，AD板在AD车间生产，一部分AD板入库做为产品销售，另一部分则继续加工生产成KD板出售。

蓝海公司共产生三类制造成本：

➔ 材料费用

材料费用区分了不同的领用车间，可以直接归集至生产车间

➔ 人工成本

由于人员存在各车间混用的情况，因此需要按产量进行分配

➔ 制造费用

制造费用按工时进行分配，其间AD车间消耗工时185小时，KD车间消耗工时114小时

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

直接材料成本是指能够直接追溯到每个产品，并构成产品实体的原材料、辅助材料等，如制造一辆汽车所耗用的钢材和轮胎的成本。用于产品生产的原料及主要材料，通常是按照产品分别领用的，根据领用直接记入各产品成本即可。

但有时一批材料是被几批产品共同耗用的，则需要采用一定的分配方法，分配计入各种产品成本。在消耗定额比较准确的情况下，通常采用材料定额消耗量比例或材料定额成本的比例进行分配，计算公式如下：

$$\text{分配率} = \frac{\text{材料总消耗量（或实际成本）}}{\text{各种产品材料定额消耗量（或定额成本）之和}}$$

$$\text{某种产品应分配的材料费用} = \text{该种产品的材料定额消耗成本} \times \text{分配率}$$

直接人工成本是指能够直接追溯到每个产品上的人工成本，包括直接参与生产产品的生产线上员工的薪酬和福利费，如汽车装配生产线上工人的工资、福利。

由于工资制度的不同，生产工人工资费用计入产品成本的方法也不同。在计件工资制下，生产工人工资费用通常根据产量凭证计算工资费用并直接计入产品成本。在计时工资制下，如果生产多种产品，通常采用实用工时比例分配的方法，其计算公式如下：

$$\text{分配率} = \frac{\text{生产工人工资总额}}{\text{各种产品实用工时之和}}$$

$$\text{某种产品应分配的工资费用} = \text{该种产品实用工时} \times \text{分配率}$$

制造费用是指企业各生产单位为组织和管理生产而发生的各项间接费用，包括间接材料成本、间接人工成本和其他制造费用。

在生产多种产品的工厂或车间中，需要采用合理、简便的分配方法，将制造费用分配计入各种产品成本，通常采用的分配标准有：实用人工工时、定额人工工时、机器加工工时、直接人工费用等比例分配的方法，其计算公式为：

$$\text{制造费用分配率} = \frac{\text{制造费用总额}}{\text{各种产品生产实用（或定额）人工工时（或机器加工工时）之和}}$$

$$\text{某产品应负担的制造费用} = \text{该种产品工时数} \times \text{分配率}$$

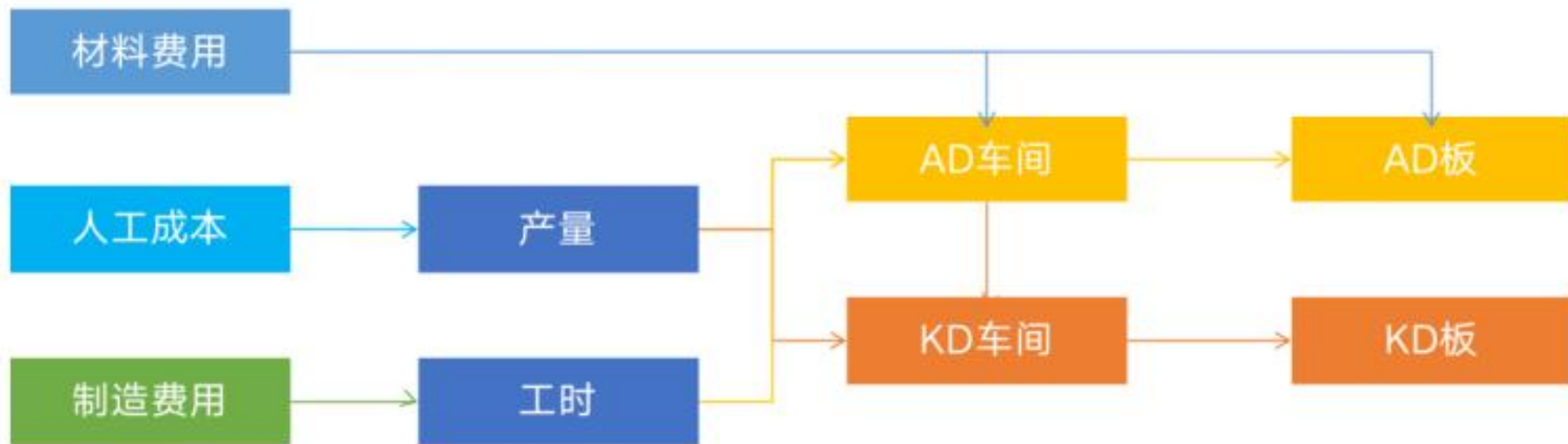
1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务背景，各项制造成本的分配如下图所示：



将材料费用、人工成本和制造费用分别归集或分配在AD车间和KD车间，并将分配的数据表导出来excel表格。

7-1-1生产领料汇总表:

	物料编码	物料名称	车间	单位	数量	单价	金额	仓库
0	C0001	原木	AD车间	立方	12146	1112.00	13506352.00	原料仓
1	C0002	柴油	AD车间	pc	2897	183.77	532381.69	配件仓
2	C0003	液压油	AD车间	pc	7946	112.41	893209.86	配件仓
3	C0004	机油滤芯	AD车间	pc	782	240.55	188110.10	配件仓
4	C0005	输送带	AD车间	pc	2018	82.41	166303.38	配件仓

7-1-2职工薪酬明细表：

序号	工号	姓名	职位	应发工资
0	1 D0001	沈克元	生产员工	6126
1	2 D0002	杨真舒	生产员工	5072
2	3 D0003	杨柔馥	生产员工	11436
3	4 D0004	董平	生产员工	7103
4	5 D0005	贾群新	生产员工	9733

✓ 7-1-3制造费用汇总表：

	费用项目	金额
0	折旧费用	528136
1	修理费用	62874
2	办公费	44425
3	水电费	543780
4	机物料消耗	217039

7-1-4产品进销存统计表

	产品类别	产品名称	单位	期初数量	本期生产入库	本期生产领用	本期销售数量	期末数量
0	AD板	AD板	立方	1380	11768	7135.0	4446	1567
1	KD板	原木板	立方	758	2413	NaN	2252	919
2	KD板	淋漆板	立方	14	809	NaN	331	492
3	KD板	户外板	立方	485	1098	NaN	216	1367
4	KD板	精选板A	立方	408	623	NaN	531	500

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

根据任务要求分析Pyhon的编写流程。



根据任务要求，Python代码的编号分为以下步骤：

- ✓ 读取并梳理四张数据表的逻辑关系，找出直接材料、直接人工和制造费用的分配标准。
- ✓ 按直接领用的金额对直接材料进行分配并生成DataFrame文件。
- ✓ 按产品数量对直接人工进行分配并添加至DataFrame文件。
- ✓ 按任务背景给出的机器工时对制造费用进行分配，并添加至DataFrame文件。
- ✓ 展示DataFrame文件并测试测试结果。



在完成本任务的基础上，将本任务中的KD车间的制造成本按本期入库量分配到各个产品。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢